RESUMO DA AULA: ENCÉFALO E NÚCLEOS DA BASE

ENCÉFALO

- O encéfalo pesa aproximadamente 1,3 a 1,5 kg em um adulto, variando de pessoa para pessoa. É responsável pelo processamento de informações, pensamento consciente, funções intelectuais, memória e planejamento dos movimentos.

Superfície cerebral

- O cérebro apresenta giros, que são elevações, e sulcos, que são depressões que delimitam os giros. A fissura longitudinal separa o telencéfalo em hemisférios direito e esquerdo, enquanto a fissura transversa separa o telencéfalo do cerebelo. Os principais sulcos são:

***Sulco central*:** separa os lobos frontal e parietal, delimitando os giros pré-central (motor) e pós-central (sensitivo).
***Sulco lateral*:** separa o lobo temporal dos lobos frontal e parietal.
***Sulco parieto-occipital*:** separa os lobos parietal e occipital, principalmente na face medial.

Telencéfalo

- É a maior parte do encéfalo, formado por dois hemisférios cerebrais. Apresenta o córtex cerebral, constituído principalmente por substância cinzenta, e internamente possui substância branca e núcleos da base.
- É dividido em lobos frontal, parietal, temporal, occipital e ínsula. Os núcleos da base participam da regulação dos movimentos voluntários, ajudando a selecionar e ajustar sua execução.

Diencéfalo

- Localiza-se na região central do encéfalo, parcialmente envolvido pelo telencéfalo, ao redor do terceiro ventrículo. É composto por:

***Tálamo*:** retransmite e processa informações sensoriais e motoras para o córtex.
***Hipotálamo*:** regula a homeostase, a temperatura, a fome, a sede e funções autonômicas e hormonais.
***Epitálamo*:** inclui a glândula pineal, relacionada à produção de melatonina e aos ritmos biológicos.
***Subtálamo*:** participa do controle dos movimentos em conjunto com os núcleos da base.

Tronco encefálico

- É dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Conecta o encéfalo à medula espinal e participa do controle da respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, estado de alerta e reflexos.
- O quarto ventrículo é uma cavidade preenchida por líquido cerebrospinal, localizada entre o tronco encefálico (ponte e bulbo) e o cerebelo.

MENINGES QUE ENVOLVEM O ENCÉFALO

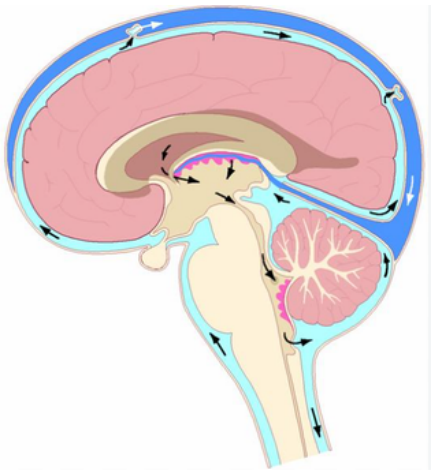
- As meninges são membranas que protegem o sistema nervoso central e são formadas por três camadas: dura-máter, aracnoide-máter e pia-máter. Além delas, temos o líquido cerebrospinal (LCR), ou líquor, presente nos ventrículos encefálicos, no espaço subaracnóideo e no canal central da medula espinal.

DURA-MÁTER: é a meninge mais externa e resistente. No encéfalo, possui duas camadas: a periosteal, próxima ao osso do crânio, e a meníngea, mais interna. Em algumas regiões, essas camadas se separam e formam os seios da dura-máter, canais que recebem o sangue venoso do encéfalo e o direcionam para a circulação venosa, chegando às veias jugulares internas. Um exemplo é o seio sagital superior.
A dura-máter também forma estruturas importantes: a foice do cérebro, localizada entre os hemisférios cerebrais; a tenda do cerebelo, que separa parcialmente o cerebelo dos lobos occipitais; e a foice do cerebelo, localizada entre os hemisférios cerebelares.

ARACNOIDE-MÁTER: é a meninge intermediária, localizada entre a dura-máter e a pia-máter. Entre a dura-máter e a aracnoide existe o espaço subdural, considerado um espaço potencial. Abaixo da aracnoide encontra-se o espaço subaracnóideo, que contém o líquor e vasos sanguíneos. O líquor protege o encéfalo contra impactos e ajuda a manter o ambiente adequado para o sistema nervoso central.

PIA-MÁTER: é a meninge mais interna, fina e delicada, que adere à superfície do encéfalo, acompanhando seus giros e sulcos. É rica em vasos sanguíneos e participa da vascularização dos tecidos nervosos.

VENTRÍCULOS ENCEFÁLICOS E LÍQUIDO CEREBROSPINAL (LÍQUOR)



Desenvolvimento dos ventrículos

- Durante o desenvolvimento embrionário, forma-se o tubo neural, cuja parede origina o sistema nervoso central e cuja cavidade permanece preenchida por líquido. O tubo neural se diferencia em três vesículas primárias: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Com o desenvolvimento do encéfalo, sua cavidade origina os quatro ventrículos encefálicos, que contêm o líquor.

Ventrículos encefálicos

- Os ventrículos são cavidades que armazenam e permitem a circulação do líquor. São quatro: dois ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo.
- ***Os ventrículos laterais*** possuem formato semelhante à letra C e se estendem por regiões dos lobos frontal, parietal, temporal e occipital. Cada um se comunica com o terceiro ventrículo pelo forame interventricular (de Monro). Eles não se comunicam diretamente entre si, pois são separados pelo septo pelúcido.
- ***O terceiro ventrículo*** comunica-se com o quarto pelo aqueduto cerebral, localizado no mesencéfalo. O quarto ventrículo fica entre o tronco encefálico e o cerebelo e permite a passagem do líquor para o espaço subaracnóideo por meio de suas aberturas. Também apresenta continuidade com o canal central da medula espinal.

Células ependimárias e barreira hematoencefálica

- As células ependimárias revestem os ventrículos e o canal central da medula. Nos plexos coroides, células ependimárias especializadas participam da produção do líquor.
- A barreira hematoencefálica controla a passagem de substâncias do sangue para o tecido nervoso, protegendo o encéfalo. É formada principalmente pelas células endoteliais dos capilares, com participação dos astrócitos, e não diretamente pelas células ependimárias.

Funções e quantidade do líquor

- O líquor protege o encéfalo contra impactos, ajuda a manter o equilíbrio químico do sistema nervoso central, transporta substâncias e reduz o peso efetivo do encéfalo.
- Um adulto possui aproximadamente 150 mL de líquor, mas produz cerca de 400 a 600 mL por dia, ocorrendo sua renovação contínua.

Produção e circulação do líquor

- O líquor é produzido principalmente pelos plexos coroides, presentes nos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículos. Sua circulação ocorre na seguinte sequência:
- Ventrículos laterais → forames interventriculares → terceiro ventrículo → aqueduto cerebral → quarto ventrículo → espaço subaracnóideo.
- Uma parte também pode circular pelo canal central da medula. Após circular pelo encéfalo e pela medula, o líquor é reabsorvido principalmente pelas granulações aracnoideas, passando para os seios venosos da dura-máter, especialmente o seio sagital superior, e retornando à circulação sanguínea.

MORFOLOGIA INTERNA DO ENCÉFALO

Substância cinzenta

A substância cinzenta está localizada principalmente no córtex cerebral, a camada externa do telencéfalo. É formada por corpos celulares de neurônios, dendritos, sinapses e células da glia. O córtex cerebral possui geralmente seis camadas celulares.
Também está presente em estruturas internas chamadas núcleos subcorticais, como os núcleos da base, do tálamo e do hipotálamo, que participam do controle dos movimentos, do processamento sensorial e da regulação do organismo. Essas estruturas atuam de forma integrada com o córtex em funções conscientes e inconscientes.



Substância branca

A substância branca é formada principalmente por axônios, muitos revestidos pela bainha de mielina. Sua função é transmitir informações entre diferentes regiões do encéfalo e entre o encéfalo e a medula espinal.

LOBOS CEREBRAIS

Funções gerais dos lobos do telencéfalo

- Os lobos do telencéfalo participam do processamento das informações sensoriais, do controle dos movimentos voluntários, da linguagem, da memória e de outras funções cognitivas. Essas funções dependem da integração entre diferentes áreas cerebrais.

Lobo parietal

- Localizado atrás do sulco central, participa do processamento das sensibilidades somáticas, como tato, pressão, dor, temperatura e posição do corpo. O giro pós-central contém o córtex somatossensorial primário, que recebe essas informações. As áreas de associação próximas permitem interpretar os estímulos, como reconhecer um objeto pelo toque.

Lobo occipital

- É responsável principalmente pelo processamento visual. As informações captadas pela retina chegam ao córtex visual primário, localizado ao redor do sulco calcarino, na face medial do lobo occipital. As áreas de associação visual permitem reconhecer e interpretar o que vemos. Lesões nessas áreas podem prejudicar o reconhecimento de objetos, mesmo que a pessoa consiga enxergá-los.

Lobo temporal

- Participa do processamento auditivo, da memória e das emoções. O córtex auditivo primário processa os sons, enquanto as áreas de associação ajudam a reconhecê-los e interpretá-los.
- O uncus, localizado na região medial do lobo temporal, relaciona-se a áreas do córtex olfatório. O olfato possui conexões com o sistema límbico, por isso determinados cheiros podem despertar emoções e lembranças.

Lobo da ínsula

- Localiza-se profundamente no sulco lateral, sendo visualizado quando partes dos lobos vizinhos são afastadas. Participa da sensibilidade gustativa, da percepção das condições internas do corpo (interocepção) e do processamento de sensações viscerais. Também contribui para o processamento vestibular, relacionado ao equilíbrio.

Lobo frontal

- Participa dos movimentos voluntários, do planejamento motor, do raciocínio, da tomada de decisões e da linguagem.
- O giro pré-central contém o córtex motor primário, responsável pela execução dos movimentos voluntários. À sua frente, as áreas motoras de associação planejam e organizam os movimentos.
- O lobo frontal também contém o campo ocular frontal, que participa dos movimentos voluntários dos olhos, executados pelos músculos controlados principalmente pelos nervos cranianos III, IV e VI.
- A área de Broca, geralmente localizada no hemisfério esquerdo, participa do planejamento e da produção da fala. Já a área de Wernicke, localizada geralmente na região posterior do lobo temporal do hemisfério dominante, está relacionada à compreensão da linguagem.

Especialização dos hemisférios cerebrais

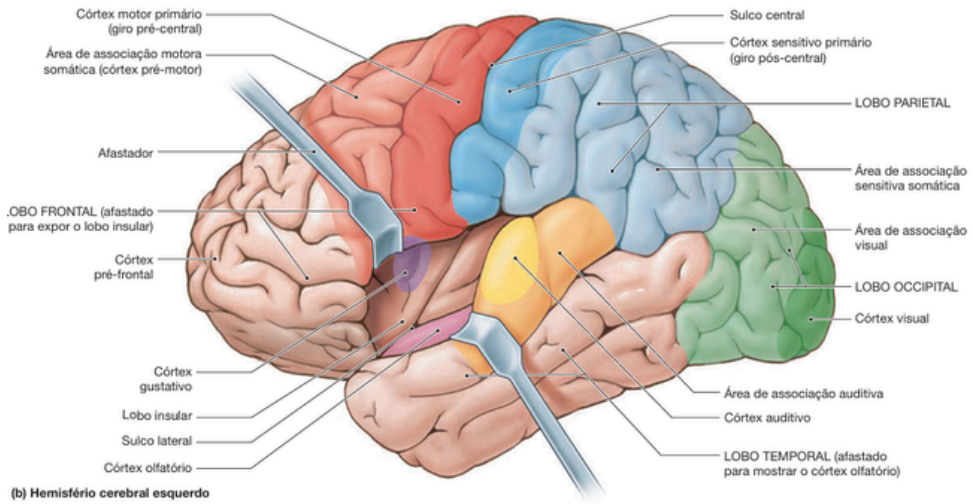
- Os hemisférios cerebrais possuem estruturas semelhantes, mas apresentam algumas especializações funcionais. Na maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo é dominante para a linguagem, enquanto o direito contribui especialmente para a interpretação da entonação, das emoções e de aspectos do contexto comunicativo.

Áreas sensitivas primárias e de associação

- As áreas sensitivas primárias recebem e processam inicialmente as informações: o giro pós-central recebe informações somáticas; o córtex occipital processa a visão; o córtex temporal processa os sons; e o córtex olfatório participa do processamento dos odores.
- As áreas de associação interpretam essas informações, permitindo reconhecer objetos, sons, cheiros e sensações.

Processamento das informações sensoriais

- O sistema nervoso recebe continuamente informações do ambiente e do próprio corpo, mas nem todas chegam à consciência. Parte delas é processada inconscientemente, enquanto os mecanismos de atenção selecionam os estímulos mais relevantes, evitando que precisemos prestar atenção consciente a todas as informações ao mesmo tempo.



(b) Hemisfério cerebral esquerdo

SUBSTÂNCIA BRANCA DO ENCÉFALO

- A substância branca está localizada principalmente abaixo do córtex cerebral e é formada por fibras nervosas, constituídas por axônios, muitos revestidos pela bainha de mielina. Essas fibras permitem a comunicação entre diferentes regiões do sistema nervoso central. São classificadas em três tipos:

Fibras comissurais

- Comunicam os dois hemisférios cerebrais, permitindo a troca de informações entre eles. Um exemplo é o corpo caloso, a maior estrutura de fibras comissurais do encéfalo.

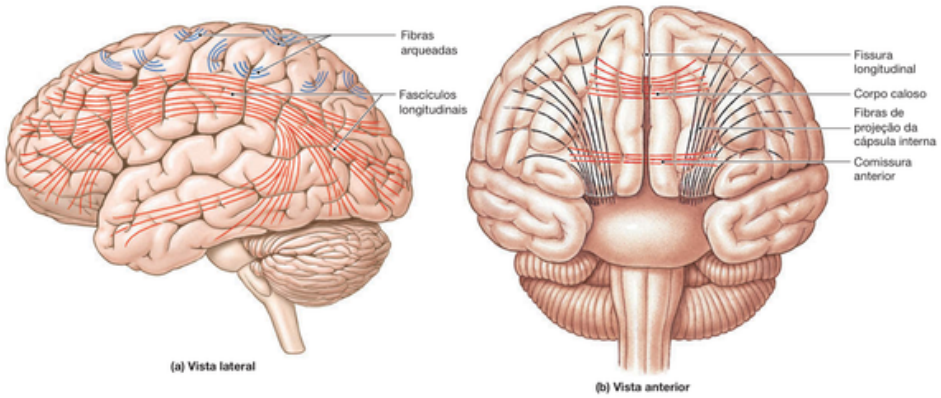
Fibras de associação

- Conectam diferentes regiões do mesmo hemisfério cerebral. Podem ser curtas, chamadas de fibras arqueadas, que conectam giros próximos, ou longas, que

conectam regiões mais distantes, inclusive entre diferentes lobos do mesmo hemisfério.

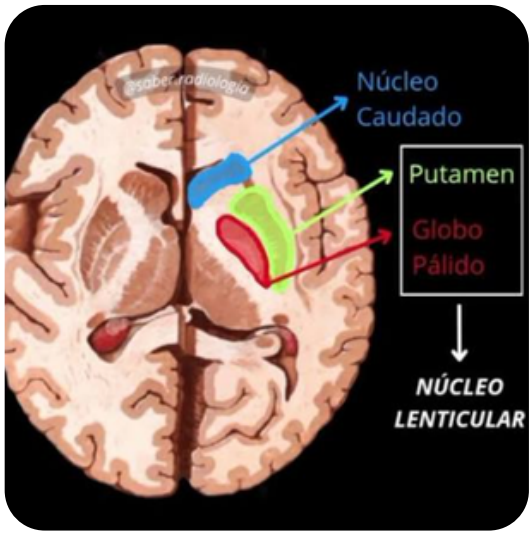
Fibras de projeção

- Conectam o córtex cerebral a estruturas mais profundas do sistema nervoso central, como o tálamo, o tronco encefálico e a medula espinal. Conduzem informações ascendentes, que chegam ao córtex, e descendentes, que partem do córtex para outras regiões, como ocorre nas vias motoras.



NÚCLEOS DA BASE DO ENCÉFALO

- Os núcleos da base são conjuntos de substância cinzenta localizados profundamente no telencéfalo, abaixo do córtex cerebral e próximos ao diencéfalo. Entre suas principais estruturas estão:



Núcleo caudado: participa dos circuitos envolvidos no controle dos movimentos e em funções cognitivas.
Núcleo lentiforme: formado pelo putâmen e pelo globo pálido.

- Os núcleos da base atuam em conjunto com o córtex cerebral e o tálamo para regular os movimentos voluntários, ajudando a selecionar, iniciar e ajustar os movimentos, além de inibir movimentos inadequados.
- Também participam do controle de movimentos habituais e automatizados, como parte dos movimentos repetidos durante a caminhada. Entretanto, não produzem esses movimentos sozinhos: trabalham em conjunto com outras estruturas do sistema nervoso, como o córtex cerebral, o cerebelo e o tronco encefálico.

DIENCÉFALO

- O diencéfalo é uma região central do encéfalo, localizada entre o telencéfalo e o tronco encefálico. É formado principalmente pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo.

Tálamo

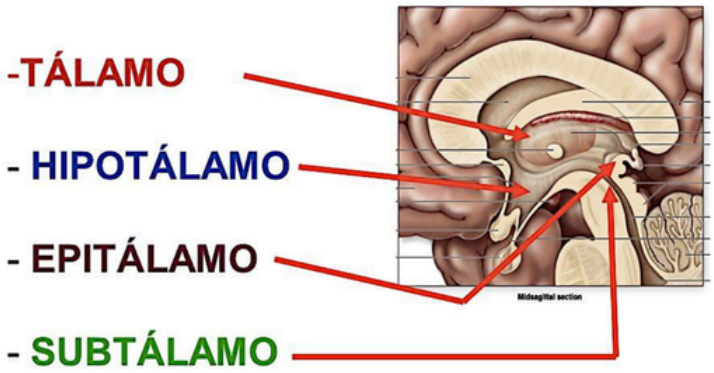
- O tálamo recebe e retransmite grande parte das informações sensitivas ao córtex cerebral, além de participar dos circuitos motores. A aderência intertalâmica é uma estrutura que conecta as superfícies mediais dos dois tálamos através do terceiro ventrículo, mas sua função ainda não é totalmente compreendida.

Hipotálamo

- O hipotálamo controla funções importantes para a homeostase, atuando no sistema nervoso autônomo e no sistema endócrino. Regula a temperatura corporal, a fome, a sede, o equilíbrio hídrico, o sono, as emoções e as respostas ao estresse. Também produz os hormônios ADH e ocitocina, armazenados e liberados pela neuro-hipófise.

Epitálamo

- O epitálamo inclui a glândula pineal, que produz melatonina, hormônio que participa da regulação do sono e dos ritmos biológicos.

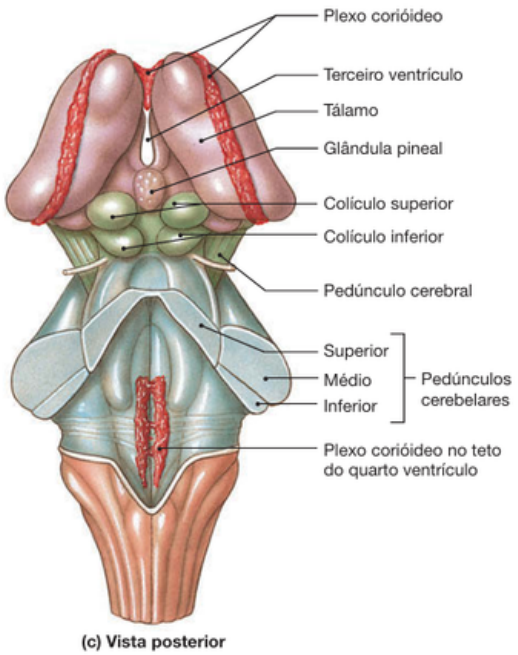


TRONCO ENCEFÁLICO

- O tronco encefálico conecta o encéfalo à medula espinal e é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Contém núcleos de 10 pares de nervos cranianos (III ao XII), vias ascendentes e descendentes e centros envolvidos no controle cardiovascular, respiratório e de reflexos vitais.

Mesencéfalo

- Contém os pedúnculos cerebrais, que conduzem principalmente fibras motoras descendentes, e os colículos superiores, que participam dos reflexos visuais e da orientação dos olhos e da cabeça diante de estímulos visuais.



Ponte

- Possui fibras transversais que conectam os núcleos pontinos ao cerebelo por meio dos pedúnculos cerebelares médios, contribuindo para o planejamento e a coordenação dos movimentos.

Bulbo

- É a continuação do tronco encefálico com a medula espinal. Na região posterior, apresenta os fascículos grácil e cuneiforme, relacionados à sensibilidade tátil

discriminativa, à vibração e à propriocepção consciente.

- Na região anterior, encontram-se as pirâmides bulbares, que contêm fibras motoras descendentes. Muitas dessas fibras cruzam para o lado oposto na decussação das pirâmides. As olivas bulbares enviam informações ao cerebelo e participam da aprendizagem e da coordenação motora.

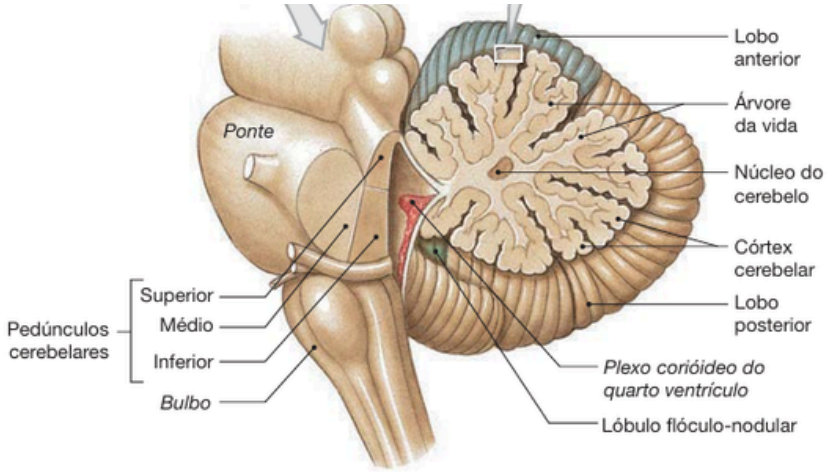
CEREBELO

- O cerebelo está localizado posteriormente ao tronco encefálico e participa da coordenação dos movimentos em conjunto com outras áreas do encéfalo. Atua no equilíbrio, na postura, no tônus muscular, na precisão dos movimentos e na aprendizagem motora. O cerebelo é dividido em três lobos:

Lobo anterior: participa do controle da postura, do tônus muscular e da coordenação dos movimentos do tronco e dos membros, especialmente durante a marcha. Recebe informações proprioceptivas da medula espinal.

Lobo posterior: participa da coordenação e do ajuste dos movimentos voluntários, contribuindo para sua precisão e sequência. Também está relacionado a funções cognitivas, como atenção e planejamento.

Lobo floculonodular: atua principalmente no equilíbrio e no controle dos movimentos dos olhos, ajudando a estabilizar o olhar durante os movimentos da cabeça. Recebe informações do sistema vestibular.



SISTEMA LÍMBICO

- O sistema límbico está relacionado às emoções, à memória, à motivação e ao comportamento. Seu nome significa “anel”, pois suas estruturas estão distribuídas ao redor de regiões centrais do encéfalo. Entre suas principais estruturas estão o giro do cíngulo, giro parahipocampal, hipocampo, amígdala e hipotálamo.
- O sistema límbico possui conexões com as áreas olfatórias, por isso determinados cheiros podem despertar emoções e lembranças.

Giro do cíngulo

- Localiza-se acima do corpo caloso e participa do processamento das emoções, da motivação e da atenção, além de contribuir para o processamento emocional da dor.

Giro parahipocampal e hipocampo

- O giro parahipocampal está relacionado à memória. O hipocampo, localizado na região medial do lobo temporal, é essencial para a formação e a consolidação de novas memórias. A atividade física pode beneficiar a memória e outras funções cognitivas.

Amígdala

- Possui formato semelhante ao de uma amêndoa e está localizada no lobo temporal. Participa do processamento das emoções, especialmente do medo e da ansiedade, além da aprendizagem emocional.

Hipotálamo

- Conecta as emoções às respostas físicas do organismo, controlando funções do sistema nervoso autônomo e do sistema endócrino. Participa das respostas ao estresse, do comportamento sexual e da manutenção da homeostase.

Fórnix

- É um feixe de fibras nervosas que conecta o hipocampo a outras estruturas, principalmente aos corpos mamilares do hipotálamo. Participa dos circuitos relacionados à memória.

